



Міністерство освіти і науки України

Національний технічний університет України

“Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”

КОМП'ЮТЕРНИЙ ПРАКТИКУМ З БАЗ ДАНИХ ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ №4

Виконала:

студентка групи ФІ-73

Звичайна Анастасія Олександрівна

залікова книжка №04

Київ 2020

Мета: вивчити команди формування запитів до бази даних (SELECT)

Умова задачі:

1. Вибрати у відповідності до списку групи свій варіант завдання (у мене четвертий віріант). Проаналізувати опис предметної області. Створити необхідні таблиці.
2. За допомогою SSMS побудувати ER-діаграму створеної бази даних.

Предметна область: Навчально-методичне управління (професорсько-викладацький склад).

Основні предметно-значущі сутності: Співробітники, Підрозділи, Дисципліни.

Основні предметно-значущі атрибути сутностей:

- Співробітники - прізвище, ім'я, по батькові, стать, дата народження, адреса прописки, посада, підрозділ;

- Підрозділи - назва, вид підрозділу;

-	Дисципліни	-	назва.
Основні	вимоги	до	функцій системи:

- Вибрати дисципліни, що читаються співробітниками або певним співробітником;
- Вибрати список співробітників по підрозділам або певного підрозділу;
- Вибрати дисципліни, що читаються співробітниками по підрозділам або певного підрозділу.

Тригери:

1. На додавання запису в таблицю «Працівники». Якщо в таблиці вже існує запис про співробітника з збігаються предметно-значущими атрибутами, заборонити додавання нового запису.

2. Створити представлення «Дисципліни» з полями «код_сотрудніка», «ФІО_сотрудніка», «Дисципліна». Оновлювати представлення «Дисципліни».

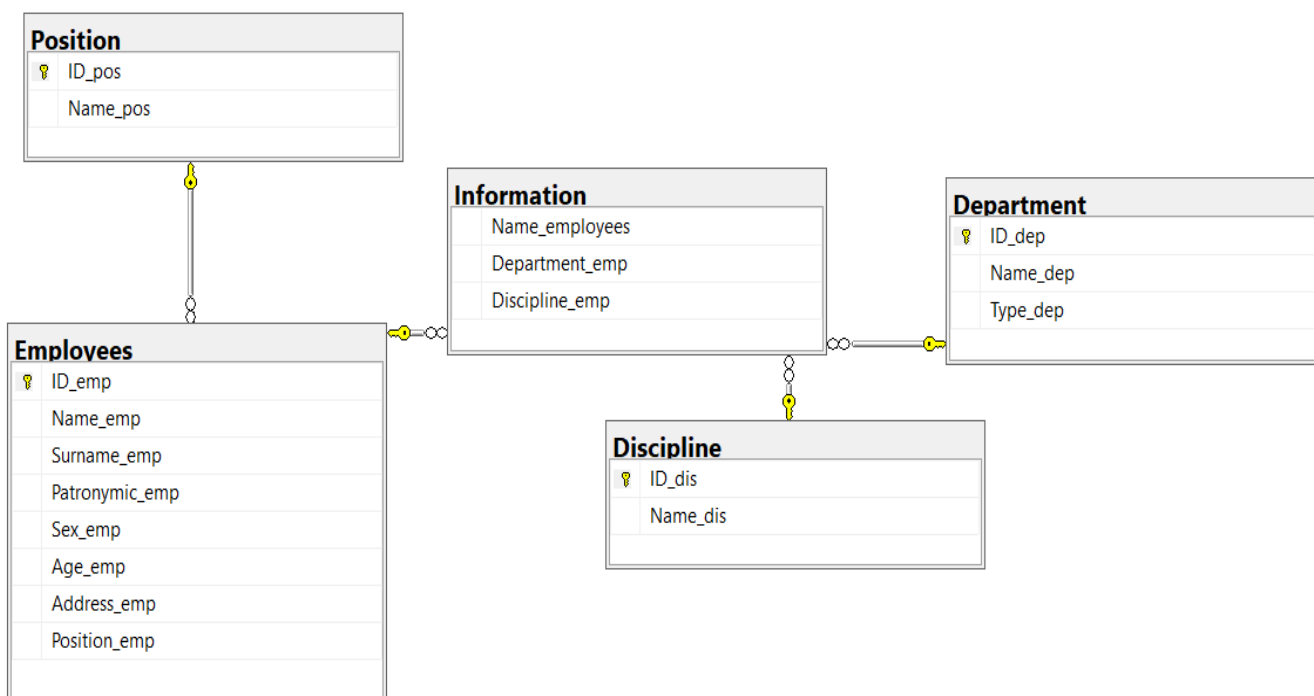
Процедура:

Процедура повинна повертати кількість дисциплін, що читаються кожним співробітником зазначеного підрозділу.

Завдання до лабораторної роботи №4:

Сформулювати запити для виконання завдань з вибраного варіанта.

Виконання роботи: Спочатку я вивчила теорію до даної лабораторної роботи та почала застосовувати отримані знання на практиці, ось що в мене вийшло:



--Вибрати всіх викладачів, що ведуть більше одного предмета

```
SELECT Name_emp, Surname_emp, Patronymic_emp, COUNT(Discipline_emp) AS
Number_of_disciplines
```

```
FROM Information, Employees, Discipline
```

```
WHERE Employees.ID_emp=Information.Name_employees
```

```
AND Discipline.ID_dis=Information.Discipline_emp
```

```
GROUP BY Name_emp, Surname_emp, Patronymic_emp
```

```
HAVING COUNT(Discipline_emp)>1
```

--Вибрати предмети, які ведуть більше одного викладача

```
SELECT Name_dis, COUNT(Name_employees) AS Number_of_Employees_one_discipline
```

```
FROM Information, Employees, Discipline
```

```
WHERE Employees.ID_emp=Information.Name_employees
```

```
AND Discipline.ID_dis=Information.Discipline_emp
```

```
GROUP BY Name_dis
```

```
HAVING COUNT(Name_employees)>1
```

--Вивести хто і які предмети веде

```
SELECT Name_emp, Surname_emp, Patronymic_emp, Name_dis
```

```
FROM Information, Employees, Discipline
```

```
WHERE Employees.ID_emp=Information.Name_employees
```

```
AND Discipline.ID_dis=Information.Discipline_emp
```

--Вивести які предмети, хто і на якій кафедрі викладає

```
SELECT Name_emp, Surname_emp, Patronymic_emp, Name_dis, Type_dep
```

```
FROM Information, Employees, Discipline, Department
```

```
WHERE Employees.ID_emp=Information.Name_employees
```

```

AND Discipline.ID_dis=Information.Discipline_emp
AND Department.ID_dep=Information.Department_emp
--Хочу вивести всіх викладачів, що працюють на кафедрі ММЗІ
SELECT Name_emp, Surname_emp, Patronymic_emp
FROM Information, Employees, Discipline, Department
WHERE Employees.ID_emp=Information.Name_employees
AND Discipline.ID_dis=Information.Discipline_emp
AND Department.ID_dep=Information.Department_emp AND Type_dep='ММЗІ'
--Хочу вивести інформацію про Вікторію Заїку
SELECT Age_emp, Address_emp, Position_emp, Name_dep, Type_dep, Name_dis
FROM Information, Employees, Discipline, Department
WHERE Employees.ID_emp=Information.Name_employees
AND Discipline.ID_dis=Information.Discipline_emp
AND Department.ID_dep=Information.Department_emp AND Name_emp='Вікторія' AND
Surname_emp='Заїка'
--Хочу вивести інформацію про всіх викладачів криптографії
SELECT Name_emp, Surname_emp, Age_emp, Address_emp, Position_emp, Name_dep,
Type_dep, Name_dis
FROM Information, Employees, Discipline, Department
WHERE Employees.ID_emp=Information.Name_employees
AND Discipline.ID_dis=Information.Discipline_emp
AND Department.ID_dep=Information.Department_emp AND
Name_dis='Криптографія'

```

110 %				
Результаты		Сообщения		
	Name_emp	Surname_emp	Patronymic_emp	Number_of_disciplines
1	Валентина	Шустра	Вікторівна	2
	Name_dis	Number_of_Employees_one_discipline		
1	Програмування	2		
2	Психологія	2		
3	Соціологія	2		
4	Хімія	3		
	Name_emp	Surname_emp	Patronymic_emp	Name_dis
1	Аліна	Чуб	Степановна	Програмування
2	Валентина	Шустра	Вікторівна	Психологія
3	Валентина	Шустра	Вікторівна	Соціологія
4	Валерія	Шевченко	Миколаївна	Хімія
5	Віктор	Кучеренко	Сергійович	Фізика
6	Вікторія	Заїка	Павлівна	Право
7	Владислав	Соколовський	Геннадійович	Програмування
8	Дарина	Кузьменко	Віталіївна	Психологія

	Name_emp	Surname_emp	Patronymic_emp	Name_dis	Type_dep
1	Аліна	Чуб	Степановна	Програмування	Кібербезпека
2	Валентина	Шустра	Вікторівна	Психологія	Кібербезпека
3	Валентина	Шустра	Вікторівна	Соціологія	Кібербезпека
4	Валерія	Шевченко	Миколаївна	Хімія	Кібербезпека
5	Віктор	Кучеренко	Сергійович	Фізика	Фізики нано...
6	Вікторія	Заїка	Павлівна	Право	ММЗІ
7	Владислад	Соколовський	Геннадійович	Програмування	Кібербезпека
8	Дарина	Кузьменко	Віталіївна	Психологія	Кібербезпека

	Name_emp	Surname_emp	Patronymic_emp
1	Вікторія	Заїка	Павлівна
2	Еліна	Васильківська	Олександрівна
3	Марія	Замкова	Олександрівна
4	Назарій	Жоб	Андрійович
5	Петро	Брик	Семенович

	Age_emp	Address_emp	Position_emp	Name_dep	Type_dep	Name_dis
1	80	Перемоги 34д	2	ФТІ	ММЗІ	Право

	Name_emp	Surname_emp	Age_emp	Address_emp	Position_emp	Name_dep	Type_dep	Name_dis
1	Петро	Брик	25	Перемоги 10а	3	ФТІ	ММЗІ	Криптографія

✔ Запрос успешно выполнен.